



FASCÍCULO 1 COMPONENTES INORGÂNICOS



HABILIDADES BNCC

EM13CNT202: Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como *softwares* de simulação e de realidade virtual, entre outros).



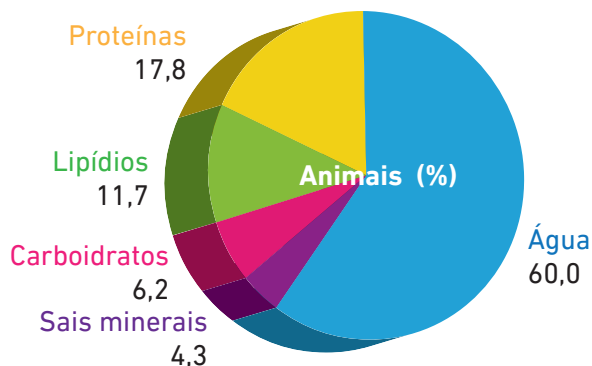
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1. Conhecer as propriedades da água, relacionando-as aos sistemas biológicos.
2. Conhecer as funções dos sais minerais, relacionando-os aos sistemas biológicos.
3. Conhecer as doenças carenciais.

INTRODUÇÃO

A Bioquímica é o ramo da Biologia que estuda a composição química dos organismos, que são formados por **várias substâncias orgânicas e inorgânicas**. Entre as substâncias orgânicas estão os carboidratos, lipídios, aminoácidos (componentes das proteínas), proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas, moléculas complexas formadas por cadeias de carbonos. Já entre as substâncias inorgânicas, estão a água e os sais minerais, que formam íons.

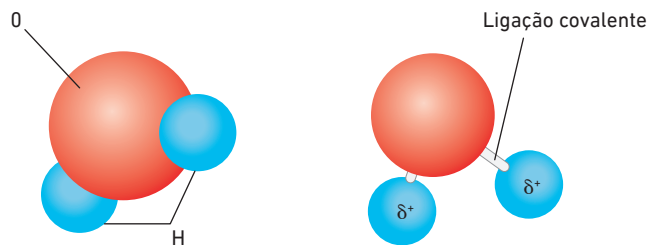
Observe como as substâncias químicas são distribuídas nas células animais.



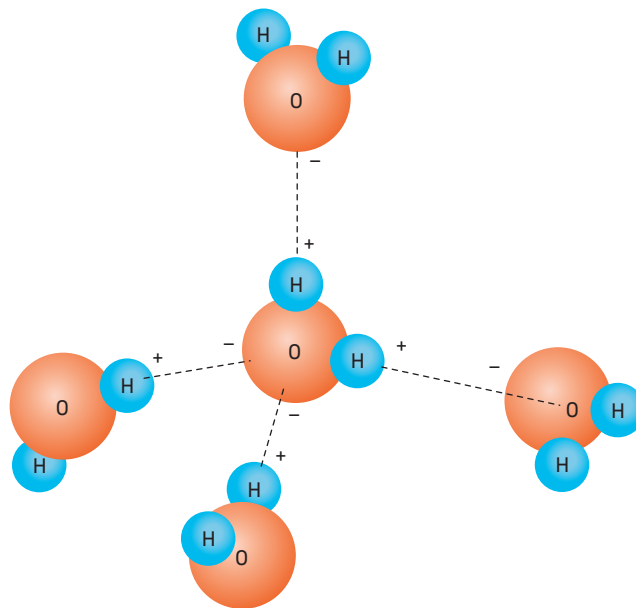
ÁGUA

A água é uma substância muito importante para a manutenção da vida, pois faz parte da composição de todos os organismos, e tem como função transportar substâncias, garantir a realização de diversas reações químicas, além de ter grande capacidade de dissolver outros compostos (solvente universal).

Sua molécula é composta de um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio (H_2O) que se ligam por meio de ligações covalentes. É uma molécula polar em virtude da presença de um ângulo de $104,5^\circ$ entre as ligações $O-H$.



Uma molécula de água liga-se a outra molécula de água por meio de ligações de hidrogênio, responsáveis por várias propriedades da água.



Representação das ligações de hidrogênio entre moléculas de água.

AS PROPRIEDADES DA ÁGUA

PODER DE DISSOLUÇÃO

A água é conhecida como **solvente universal**, pois é capaz de dissolver uma grande quantidade de substâncias, chamadas de solutos. A grande capacidade de dissolução torna a água o mais importante veículo de transporte de moléculas nos seres vivos.

ADESÃO E COESÃO

As moléculas de água estão unidas por meio das ligações de hidrogênio, e essa união entre as moléculas é chamada de coesão. Além das forças de coesão, a água também pode se aderir a outras moléculas também polares, propriedade chamada de adesão.

TENSÃO SUPERFICIAL

É uma propriedade física que resulta da força de atração (coesão) entre moléculas semelhantes. Essa força faz com que a camada superficial de um líquido venha a se comportar como uma membrana.



A tensão superficial permite que insetos pousem sobre a água.

CAPILARIDADE

Resultado das interações entre as forças de adesão e coesão da molécula de água, o qual permite que esta deslize por paredes de tubos ou entre poros de alguns materiais como o algodão.

Quando um tubo de fino calibre entra em contato com água, o líquido tende a subir pelas paredes desse tubo, em consequência das forças de adesão e coesão. A adesão está relacionada à formação de ligações de hidrogênio entre o líquido e a superfície do tubo. A coesão entre moléculas de água, também proporcionada pelas ligações de hidrogênio, mantém aquelas unidas, de modo que uma acaba arrastando a outra pela coluna, elevando o nível de água.

CALOR ESPECÍFICO

É a quantidade de calor necessária para elevar em 1 °C a temperatura de 1 g de uma substância. A água tem um elevado calor específico, ou seja, consegue ganhar muito calor sem mudar de estado físico e sem que sua temperatura varie de forma considerável.

Para **controlar a temperatura**, o corpo produz e libera o suor, composto de 99% de água e sintetizado pelas glândulas sudoríparas. O suor começa a ser produzido quando a temperatura do corpo atinge valores superiores a 37 °C, o que normalmente ocorre durante a prática de exercícios físicos ou em locais muito quentes. Ao ser liberado na superfície do corpo, o suor evapora. Durante esse processo, ocorre a liberação de energia calorífica e, consequentemente, o resfriamento do corpo.

FATORES QUE ALTERAM A QUANTIDADE DE ÁGUA

A quantidade de água presente nos organismos varia de acordo com o(a):

- a) **Metabolismo:** é o conjunto de reações químicas que ocorrem em um ser vivo. A água é necessária em quase todas elas, ou seja, a quantidade de água ou teor hídrico é proporcional à taxa metabólica do tecido ou órgão analisado.

Quantidade de água em porcentagem do peso total em alguns órgãos humanos	
Encéfalo do embrião	92,0
Músculos	83,4
Cérebro	77,8
Pulmões	70,9
Coração	70,9
Osso	48,2
Dentina	12,0

- b) **Idade:** indivíduos jovens têm mais água em seus organismos em relação a indivíduos mais velhos ou maduros.
- c) **Espécie:** humanos apresentam cerca de 64% de água, enquanto águas-vivas têm 98%, por exemplo.

Toda a água presente no nosso organismo está separada em dois compartimentos: o líquido intracelular e o extracelular. O primeiro diz respeito à substância existente no interior de cada célula, enquanto o segundo representa a substância encontrada fora das células. Estima-se que $\frac{2}{3}$ da água total de um ser humano esteja no líquido intracelular e o restante, presente no extracelular.

Devemos tomar o máximo de água possível? Leia o QR code e veja a reportagem da BBC Brasil.



CONEXÃO 10/2015

SAIS MINERAIS

Os **sais minerais** são nutrientes que podem ser encontrados em fatores bióticos, assim como nos abióticos. Nos seres vivos, encontram-se dissolvidos em água (sob a forma de íons), combinados com moléculas orgânicas ou cristalizados.

Os organismos vivos são incapazes de produzir sais minerais, sendo assim, devem adquirir esses nutrientes por meio dos alimentos. A ingestão dessas substâncias é fundamental, uma vez que os minerais atuam, entre outras muitas funções, na formação de ossos e dentes, no equilíbrio osmótico, na condução do impulso nervoso, na coagulação e no processo de produção de energia.

A carência de sais minerais pode causar distúrbios, uma vez que altera, de forma significativa, o metabolismo do organismo. Assim sendo, uma alimentação saudável torna-se essencial para a manutenção do equilíbrio do corpo.

PRINCIPAIS SAIS MINERAIS

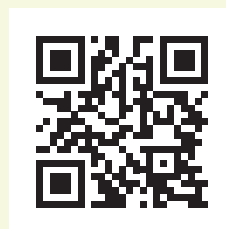
Sais minerais	Funções	Fontes	Consequências da carência
Cálcio (Ca)	Composição de ossos e dentes; participa da coagulação sanguínea e da contração muscular.	Leite e derivados, vegetais verde-escuros, feijão, cereais integrais.	Osteoporose, raquitismo, enfraquecimento dos dentes, câibras.
Fósforo (P)	Composição de ossos e dentes, da molécula de ATP, de RNA e DNA.	Carne, leite e derivados, cereais integrais, leguminosas.	Fraturas, raquitismo.
Magnésio (Mg)	Auxilia no funcionamento de enzimas. Necessário para o funcionamento normal de nervos e músculos. Componente da clorofila.	Cereais integrais, vegetais verdes. Frutas cítricas, leguminosas, gema de ovo, cebola, tomate, mel.	Clorose nos vegetais (perda da cor verde).

Sais minerais	Funções	Fontes	Consequências da carência
Sódio (Na)	Principal cátion no líquido extracelular, faz regulação da quantidade de água no corpo, além de condução do impulso nervoso.	Sal de cozinha.	Cãibras, retardamento na cicatrização de feridas e hipotensão.
Potássio (K)	Principal cátion no líquido intracelular, responsável pela regulação da quantidade de água no corpo, pela condução do impulso nervoso, e pela contração muscular.	Azeitona verde, ameixa seca, ervilha, figo, lentilha, espinafre, banana, laranja, tomate, carnes, vinagre de maçã, arroz integral.	Cãibras, diminuição da atividade muscular.
Cloro (Cl)	Regulação da quantidade de água no corpo, manutenção do pH, produção de suco gástrico.	Ovos, leite, frutos do mar, sal de cozinha, tomate, aipo, azeitona, alface.	Problemas na digestão e musculares, cáries dentárias.
Ferro (Fe)	Componente da hemoglobina, da mioglobina e de enzimas respiratórias. Fundamental para o transporte de oxigênio e a produção de energia.	Carne vermelha, gema de ovo, vegetais verde-escuros, leguminosas, cereais integrais.	Anemia ferropriva.
Iodo (I)	Compõe os hormônios da tireoide, T3 e T4, que regulam o metabolismo do corpo.	Agrião, alcachofra, alface, alho, cebola, cenoura, ervilha, aspargo, rabanete, tomate, frutos do mar, sal iodado, laticínios.	Bócio endêmico, desordens metabólicas.
Flúor (F)	Componente dos ossos e dos dentes.	Água fluoretada, peixes.	Cáries dentárias.



O bócio é o aumento da glândula tireoide, resultante da deficiência de iodo.

É saudável ingerir suplementos de sais minerais? Leia o QR code e saiba mais.



CONEXÃO JTWBL

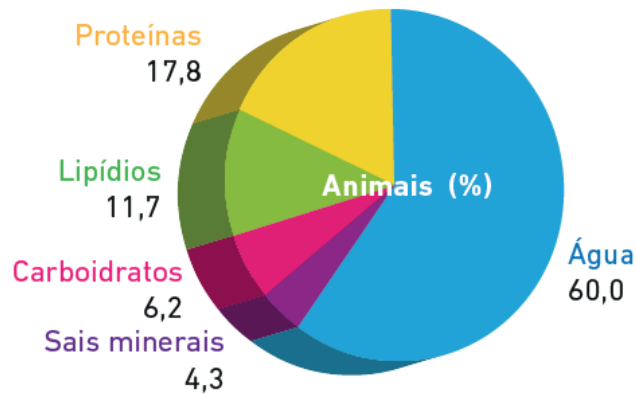
ANOTAÇÕES

START

NÍVEL 1



1. O gráfico apresenta a porcentagem de nutrientes orgânicos e inorgânicos presentes nas células animais. Pode-se observar que a água representa 60% desses nutrientes. Por isso, é considerada essencial para os seres vivos. Explique por que a água é uma substância essencial à vida e apresente, pelo menos, duas de suas propriedades.



2. Desde a década de 1950, muitos países, incluindo o Brasil, passaram a acrescentar iodo no sal utilizado para fins alimentícios. Essa medida foi tomada para aumentar a ingestão desse mineral pela população, já que sua baixa pode causar alguns distúrbios.

Qual problema de saúde a falta de iodo pode causar? Apresente um sintoma.

3. O gráfico mostra o resultado do exame de mineralograma de um paciente. Com base nas taxas mínimas e máximas apresentadas para cada mineral, observe o resultado e indique qual não está dentro dos valores padrões, a quais alimentos esse paciente deve dar preferência e as consequências do aumento ou da baixa quantidade desse mineral no organismo.



Elemento	Fósforo	Cálcio	Magnésio	Sódio	Potássio	Ferro	Manganês
Resultado	131	110	34	201	148	18	0,38
Min	120	280	34	28	5	10	0,24
Max	209	2500	200	400	165	47	1

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/equi20000802_miner01.shtml#>. Acesso em: 4 abr. 2019. Adaptado.

NÍVEL 2



1. (Uece-CE)

São consideradas substâncias inorgânicas da célula:

- (a) enzimas e ácidos nucleicos.
- (b) lipídeos e proteínas.
- (c) carboidratos e vitaminas.
- (d) sais minerais e água.

2. (Uece-CE)

A água, substância essencial para todos os seres vivos,

- (a) apresenta-se em quantidade invariável de espécie para espécie.
- (b) tende a aumentar seu percentual nos tecidos humanos com o passar da idade.

(c) em geral é mais abundante em células com elevado metabolismo.

(d) é considerada como um solvente universal por ser uma substância apolar.

3. (Udesc-SC – Adaptada)

A água é a substância mais abundante em um ser vivo, constituindo cerca de 60% a 85% de sua massa corporal. Duas propriedades destacam-se como extremamente importantes para a vida e derivam das ligações de hidrogênio e de polaridade da molécula de água, respectivamente, são elas:

- (a) coesão e adesão.
- (b) coesão e capilaridade.
- (c) tensão superficial e adesão.
- (d) tensão superficial e capilaridade.
- (e) adesão e neutralidade.

4. (UPE-PE)

Por suas propriedades, a água é fundamental para a vida na Terra. Observe o exemplo a seguir e tente relacioná-lo com as propriedades da água.



Fonte: <https://www.fazfacil.com.br/jardim/aproveitamento-coqueiro/>

Esse **fenômeno** é muito utilizado pelas plantas, especialmente as altas, a exemplo dos coqueiros, no transporte de seiva bruta pelo xilema, da raiz até as folhas. É por causa dele que a água desliza através das paredes de tubos ou por entre poros de alguns materiais, como o papel. Duas propriedades da água estão relacionadas ao exemplo dado. A **primeira** está relacionada com a afinidade entre o líquido e a superfície tubular, pois existe a formação de pontes de hidrogênio entre os dois. Graças à **segunda** propriedade das moléculas de água, também proporcionada pelas pontes de hidrogênio, elas mantêm-se unidas, e umas acabam arrastando as outras pela coluna, elevando o nível de água.

Disponível em: <https://www.infoescola.com> (Adaptado) Acesso em: maio 2021.

Marque a alternativa que nomeia corretamente o fenômeno descrito e as respectivas propriedades da água relacionadas a ele.

- | | |
|---|---|
| (a) Adesão – dissolução e capilaridade. | (d) Capilaridade – dissolução e adesão. |
| (b) Adesão – dissolução e coesão. | (e) Coesão – capilaridade e adesão. |
| (c) Capilaridade – adesão e coesão. | |

5. (UPF-RS)

Os sais minerais são nutrientes muito importantes para o organismo humano, pois desempenham funções estruturais e fisiológicas. No quadro abaixo, associe corretamente os minerais listados na primeira coluna às suas principais funções, listadas na segunda coluna.

- | | |
|------------|---|
| 1. Sódio | () Formação da hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio no sangue, e da mioglobina, responsável pelo armazenamento de oxigênio nos músculos. |
| 2. Fósforo | () Formação dos ossos e dentes; coagulação sanguínea; controle da permeabilidade da membrana celular. |
| 3. Cálcio | () Composição de diversas enzimas; funcionamento do sistema imunológico. |
| 4. Ferro | () Composição dos ácidos nucleicos e da principal molécula energética das células, o ATP. |
| 5. Zinco | () Regulação do balanço hídrico do organismo; funcionamento normal de nervos e músculos. |

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (a) 2, 3, 1, 4, 5.
- (b) 3, 4, 1, 5, 2.
- (c) 4, 3, 5, 2, 1.
- (d) 5, 2, 4, 1, 3.
- (e) 1, 5, 3, 2, 4.

6. (UPF-RS - Adaptada)

Os minerais são nutrientes muito importantes para o organismo humano, pois desempenham funções estruturais e fisiológicas. Com relação às funções dessas substâncias químicas nos seres vivos, destaca-se o

- (a) sódio, que atua na formação da hemoglobina, pigmento responsável pelo transporte de oxigênio no sangue.
- (b) ferro, que regula o balanço hídrico do organismo e permite o funcionamento normal dos nervos e músculos do organismo.
- (c) fósforo, que compõe a estrutura química dos ácidos nucleicos (DNA e RNA) e das moléculas de energia das células, como o ATP.
- (d) cálcio, que está presente na composição de diversas enzimas e está relacionado com a síntese de moléculas de DNA, RNA e com a insulina.

7. (FCMMG-MG)

Antigamente, era comum visualizarmos, em regiões distantes da área litorânea, pessoas com bócio, denominadas popularmente de papudas. Devido a esse fato, o sal passou obrigatoriamente a ser iodado.

É correto afirmar que o indivíduo com deficiência ou aumento do hormônio que possui o iodo em sua composição deve apresentar disfunções principalmente:

- (a) no metabolismo geral do corpo.
- (b) na captação de glicose no sangue.
- (c) nas funções involuntárias do corpo.
- (d) no controle das excretas nitrogenadas.

Sua trilha não acaba aqui! Acesse seu SuperApp e complete sua jornada.



LEX.EDUCATION/GET70KX

ANOTAÇÕES



PROPOSTOS

NÍVEL 1



1. (Ufla/PAS-MG)

O fato de alguns insetos se locomoverem sobre a superfície da água e algumas espécies de plantas crescerem por cima da superfície da água é resultado de um fenômeno físico denominado:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| (a) densidade | (c) capacidade térmica |
| (b) tensão superficial | (d) temperatura de fusão |

2. (Uece-CE)

As moléculas de água permanecem unidas entre si por uma propriedade chamada de

- | | |
|------------------|------------------------|
| (a) adesão | (c) coesão |
| (b) capilaridade | (d) tensão superficial |

3. (UFRGS-RS)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

O íon _____ integra as moléculas de DNA, RNA e ATP. Já o íon sódio contribui para _____, enquanto o íon _____ participa da composição da mioglobina.

- (a) fósforo – a formação de ossos e dentes – zinco.
- (b) ferro – a coagulação sanguínea – potássio.
- (c) cálcio – o equilíbrio hídrico – ferro.
- (d) cálcio – a composição de açúcares de longas cadeias – potássio.
- (e) fósforo – a transmissão do impulso nervoso – ferro.

4. (UFJF-MG)

A maior parte dos seres vivos é constituída por água, responsável por 70 a 85% de sua massa. Considere as afirmativas abaixo relacionadas às propriedades físico-químicas da água.

- I. A molécula de água é polarizada, ou seja, apesar de ter carga elétrica total igual a zero, possui carga elétrica parcial negativa na região do oxigênio e carga elétrica parcial positiva na região de cada hidrogênio.
- II. Na água em estado líquido, a atração entre moléculas vizinhas cria uma espécie de rede fluida, em contínuo rearranjo, com pontes de hidrogênio se formando e se rompendo a todo momento.
- III. A tensão superficial está presente nas gotas de água, sendo responsável pela forma peculiar que elas possuem.
- IV. O calor específico é definido como a quantidade de calor absorvida durante a vaporização de uma substância em seu ponto de ebulição.

Assinale a alternativa que contenha todas as afirmativas corretas.

- (a) I e III. (c) I, II e III. (e) I, III e IV.
(b) II e IV. (d) I, II e IV.

5. (Fatec-SP)

Os sais inorgânicos desempenham variadas funções nos organismos de todos os seres vivos. Assinale a alternativa que associa corretamente o elemento químico presente no sal às respectivas funções que desempenha nos organismos humanos.

- (a) Cálcio: ajuda a formar o esqueleto, atua na contração muscular e na coagulação sanguínea.
(b) Cloro: faz parte dos hormônios da tireoide, que controlam o metabolismo, e atua na formação dos ossos e dos dentes.
(c) Ferro: está presente nas estruturas que realizam a transferência de energia dentro da célula (ATP e ADP) e nos ácidos nucleicos.
(d) Fósforo: participa da constituição da hemoglobina e de enzimas da respiração celular.
(e) Iodo: participa da produção da melanina, pigmento que dá cor à pele, e do funcionamento do sistema nervoso.

NÍVEL 2



1. (Uece-CE)

Atente para o que se diz a seguir sobre a água e suas propriedades, e escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso.

- () Por ser um solvente eficiente, a água é o meio no qual ocorre a maioria das reações químicas.
() Por ser apolar, o óleo de cozinha não forma ligações de hidrogênio com as moléculas de água e não é dissolvido por ela.
() A maioria dos compostos orgânicos não se mistura com a água porque são apolares. Um exemplo é o sal de cozinha que, por ser apolar, é uma substância hidrofóbica.
() A tensão superficial explica o fato de alguns insetos se locomoverem sobre a superfície da água.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

- (a) F, F, V, V. (b) F, V, F, F. (c) V, V, F, V. (d) V, F, V, F.

2. (IFPE-PE)

A água tem uma importância fundamental na vida dos organismos vivos. Cerca de 70% da massa de nosso corpo é constituída por água. Essa substância participa de inúmeras reações químicas nos seres vivos onde as células produzem substâncias necessárias à vida. O consumo diário de água é imprescindível para o funcionamento adequado de nosso corpo. Com relação à água e a sua importância, podemos afirmar que:

- (a) os músculos e os ossos apresentam, em sua composição, a mesma porcentagem de água.
(b) à medida que avançamos em idade, a porcentagem de água em nosso corpo aumenta.
(c) são chamados compostos hidrofóbicos aqueles capazes de serem dissolvidos em água.
(d) a água tem o importante papel de auxiliar na manutenção da temperatura corporal.
(e) as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água não afetam suas propriedades

3. (IFPR-PR)

Muitos sais minerais são importantes para os seres vivos, atuando na forma de íons ou participando da composição de moléculas orgânicas. Assinale a alternativa correta sobre esta atuação.

- (a) O magnésio participa na formação de um hormônio produzido pela tireoide.
- (b) Os íons cálcio e potássio são importantes na formação da hemoglobina.
- (c) Os íons sódio e potássio são importantes nos impulsos nervosos.
- (d) O iodo participa na formação da clorofila.
- (e) Os íons de ferro são importantes no transporte ativo através da membrana plasmática.

4. (UFRN-RN)

Elementos que fazem parte da constituição das moléculas de ATP, clorofila e hemoglobina são, respectivamente:

- (a) magnésio, ferro e fósforo.
- (b) ferro, magnésio e fósforo.
- (c) fósforo, magnésio e ferro.
- (d) magnésio, fósforo e ferro.
- (e) fósforo, ferro e magnésio.

5. (Uece-CE)

Relacione, corretamente, os minerais apresentados a seguir com algumas de suas funções, numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I.

Coluna I	Coluna II
1. Cálcio	() É um componente importante dos ossos e dos dentes, é essencial à coagulação sanguínea e tem ação em nervos e músculos.
2. Ferro	() É um componente dos ossos e dos dentes, e auxilia na prevenção da cárie dentária.
3. Sódio	() É um componente da hemoglobina, da mioglobina e de enzimas respiratórias, e é fundamental para a respiração celular.
4. Flúor	() É importante no balanço de líquidos do corpo; é essencial para a condução do impulso nervoso e tem ação nos músculos.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (a) 4, 1, 3, 2.
- (b) 1, 4, 2, 3.
- (c) 3, 2, 1, 4.
- (d) 2, 3, 4, 1.

6. (Enem)

Durante a aula, um professor apresentou uma pesquisa nacional que mostrava que o consumo de sódio pelos adolescentes brasileiros é superior ao determinado pela Organização Mundial da Saúde. O professor, então, destacou que esse hábito deve ser evitado.

A doença associada a esse hábito é a

- (a) obesidade
- (b) osteoporose
- (c) diabetes tipo II
- (d) hipertensão arterial
- (e) hipercolesterolemia

7. (Enem)

Os mais antigos cozinhavam o feijão na panela de ferro a fim de acabar com a palidez de seus filhos. Alguns chegavam até a colocar um prego enferrujado nesse cozimento para liberar o ferro contido nele. Sabe-se que esse elemento pode ser encontrado na sua forma metálica ou iônica, sendo essencial para a manutenção da vida humana.

As estratégias citadas eram utilizadas com o objetivo de

- (a) tratar a diarreia.
- (b) prevenir a anemia.
- (c) evitar as verminoses.
- (d) remediar o raquitismo.
- (e) combater a febre amarela.

8. (Fatec-SP - Adaptada)

Existe o mito de que a beterraba cura a anemia devido a sua coloração vermelha, que é associada ao sangue. Por isso, muitas pessoas acham que a beterraba contém muito ferro. Isso é um erro.

As melhores fontes de ferro de origem vegetal são os vegetais verde-escuros, as leguminosas e os grãos integrais.

Como a vitamina C potencializa a absorção de ferro no organismo, é aconselhável consumir alimentos com alto teor dessa vitamina junto a alimentos que contêm ferro.

Existem alimentos como chás escuros, café, refrigerantes à base de cola, chocolate e alimentos ricos em cálcio, como leite e derivados, que inibem a absorção de ferro, portanto deve-se evitar consumi-los durante ou logo após as refeições.

Fonte dos dados: <<https://tinyurl.com/4mvxer26>>

Acesso em: 17 mar. 2023. Adaptado.

Com base no texto, é correto afirmar que

- (a) a absorção de ferro é inibida pelo consumo de café quando este é consumido logo após as refeições.
- (b) a coloração avermelhada da beterraba é uma evidência da abundância de ferro nesse vegetal.
- (c) o consumo de ovos, ricos em vitamina C, elimina a anemia, doença que afeta grande parte da humanidade.
- (d) o leite é um alimento rico em cálcio que potencializa a absorção de ferro pelo organismo quando consumido logo após as refeições.

9. (Fempar-PR)

Estima-se que 2 bilhões de pessoas no mundo sofrem com as consequências das deficiências de micronutrientes, sendo que ferro, iodo e vitamina A são as de maior significância.

Com relação aos micronutrientes, analise as afirmativas a seguir.

- I. A carência de ferro no organismo ocasiona problemas de coagulação sanguínea e anemia. Este mineral é essencial para a ativação das proteínas protrombina e fibrinogênio e é, também, componente da hemoglobina, proteína que transporta o gás oxigênio.
- II. O iodo é um componente essencial dos hormônios produzidos pela glândula tireoide. A deficiência de iodo na dieta causa o bócio, um aumento anormal da glândula. A iodação do sal de cozinha é uma forma de prevenir essa deficiência.
- III. O sódio é um importante componente dos ossos e dentes, da molécula de ATP, de RNA e DNA. Ovos, leite e frutos do mar são ricos em sódio.

Está correto o que se afirma em

- (a) I, apenas.
- (b) II, apenas.
- (c) III, apenas.
- (d) I e II, apenas.
- (e) I, II e III.

10. (UEPB-PB)

A água é um recurso natural de extrema importância. Presente em macro e microambientes e sob várias formas, ela desempenha funções como hidratação, regulação da temperatura, condução de vitaminas, proteínas, carboidratos e sais minerais etc. Uma das características da água é a quantidade presente no corpo humano, que varia entre células devido à função exercida e idade. Imagine a seguinte situação: um experiente professor, com aproximadamente

50 anos de idade e 25 de profissão, com massa corporal de 85 kg bem distribuída nos seus 1,84 m de altura, acostumado a escalar serras durante suas pesquisas de campo, segue mais uma vez uma de suas trilhas. Após um longo percurso, o professor e seus alunos, com idades variando entre 18 e 25 anos, chegam exaustos ao local da coleta de dados.

Baseado nas informações, pode-se afirmar, corretamente, que:

- (a) Se encontrará quantidade de água igual tanto no organismo do professor quanto no dos alunos, pois eles bebem água durante o trajeto.
- (b) Se encontrará quantidade de água igual nos organismos do professor e dos alunos, pois cada pessoa tem sua capacidade limite de transpiração e o professor tem um bom condicionamento físico.
- (c) Se encontrará menos água no organismo dos estudantes em relação ao professor, pois sendo mais jovens andam mais rápido que o professor, e, portanto, transpiram mais e perdem mais água.
- (d) Se encontrará menos água no organismo do professor, principalmente nas células musculares, em relação aos organismos dos estudantes, devido à idade avançada dele e da perda por evaporação durante o trajeto.
- (e) Se encontrará menor quantidade de água no organismo dos estudantes em relação ao organismo do professor porque suas células musculares gastaram mais energia, mesmo bebendo água durante o trajeto.

11. (Uece-CE)

A água é a substância mais abundante no planeta. A quantidade de água livre sobre a terra atinge 1 370 milhões de km³. A água também compõe cerca de 75% do corpo dos seres vivos. Além da sua abundância, a água apresenta propriedades físicas e químicas que a tornam indispensável para a vida na terra. Analise as afirmativas a seguir sobre as propriedades da água.

- I. A forte atração entre as moléculas da água, no estado líquido, denominada de coesão está relacionada à formação de pontes de hidrogênio. A coesão é responsável pela alta tensão superficial da água no estado líquido.
- II. O calor específico da água é baixo quando comparado ao dos demais líquidos. Devido ao seu calor específico, a água mantém a sua temperatura constante por mais tempo do que outras substâncias.
- III. O elevado peso específico da água em relação ao do ar (cerca de 800 vezes maior) possibilita a existência, nesse ambiente, de uma fauna e flora próprias que vivem em suspensão, compreendendo o plâncton.

Assinale a opção verdadeira.

- (a) A afirmativa I é errada.
- (b) As afirmativas I e III são corretas.
- (c) Somente a afirmativa II é correta.
- (d) As afirmativas II e III são erradas.

12. (Acafe-SC)

Para o correto funcionamento da estrutura bioquímica humana, são necessários vários componentes micro estruturantes. Entre esses, tem-se os oligoelementos ou microminerais, elementos inorgânicos necessários em pequenas quantidades e que possuem várias funções metabólicas, principalmente como auxiliares na formação de enzimas, mas que em excesso podem causar doenças.

A hipocalcemia é uma doença que ocorre pela ausência de um eletrólito fundamental para o funcionamento adequado de células nervosas, musculares (músculo cardíaco), cardíacas e até mesmo no equilíbrio do pH sanguíneo. Quando há ausência, deve o paciente fazer

reposição medicamentosa desse mineral e ainda, complementá-lo com alimentos como banana, abacate, batata-doce, folhas de coloração verde, entre outras.

Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o metal necessário a essa função e seu local de maior concentração no organismo humano, relacionados à doença indicada.

- (a) Zinco: interior dos hepatócitos.
- (b) Potássio: interior das células.
- (c) Bronze: exterior no fígado.
- (d) Prata: exterior no baço.

NÍVEL 3



1. (UEM-PR - Adaptada)

O surgimento e a manutenção da vida na Terra estão associados à água, que constitui cerca de 60% a 85% do corpo dos animais e das plantas. Sobre as características da água e suas funções nesses grupos de seres vivos, assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso. Na sequência, justifique as incorretas.

- () As moléculas de água são denominadas "apolares" devido à disposição dos átomos de hidrogênio e de oxigênio.
- () Nos estados líquido e sólido, as moléculas de água estão unidas por ligações de hidrogênio.
- () A coesão e a capacidade de adesão das moléculas de água com substâncias polares são responsáveis pela capilaridade, relacionada com o transporte de água das raízes até as folhas.
- () O alto calor específico e o calor de vaporização da água estão relacionados com os mecanismos de redução da temperatura do corpo de animais, inclusive dos seres humanos.

2. (Udesc-SC - Adaptada)

O organismo humano necessita de uma série de elementos químicos diferentes que são ingeridos em forma de íons de sais minerais.

Associe os íons relacionados na Coluna A com a sua função descrita na Coluna B. Na sequência, escreva um alimento onde podemos encontrar cada mineral.

Coluna A

- I. Ferro
- II. Iodo
- III. Sódio
- IV. Cálcio

Coluna B

- () Atua na coagulação do sangue.
- () Componente dos hormônios da tireoide.
- () Mais importante íon positivo extracelular; ação no impulso nervoso.
- () Componente da proteína responsável pelo transporte de gases no sangue.

3. (Unichristus-CE)

TABELA NUTRICIONAL	
Porção de 20 g (2 colheres de sopa)	
Quantidade por porção	
Valor calórico	78 kcal/10 kJ
Carboidratos	10 g
Proteínas	5 g
Fibra alimentar	4 g
Cálcio	30 mg
Gorduras totais	2 g
Gorduras saturadas	1 g
Gorduras trans	0 g
Sódio	3 mg
Ferro	2 mg

A análise dessa tabela nutricional permite concluir que, em uma porção de 20 g de determinado alimento, um composto inorgânico é encontrado em menor quantidade. Escreva o nome desse nutriente e sua função no organismo humano.



AZ CHECK

1. (Unichristus-CE)

A análise bioquímica de três órgãos pertencentes a um mesmo ser vivo revelou o seguinte resultado:

- Órgão X: apresenta 70% de água.
- Órgão Y: apresenta 50% de água.
- Órgão Z: apresenta 20% de água.

Relacionando os órgãos X, Y e Z aos fatores que influenciam a taxa de água em um organismo, o resultado da análise permite concluir que

- (a) o órgão X apresenta a menor atividade metabólica.
- (b) o órgão Z apresenta a maior atividade metabólica.
- (c) a atividade metabólica do órgão X é maior que a do órgão Z.
- (d) a atividade metabólica do órgão Z é maior que a do órgão X.
- (e) os órgãos X, Y e Z apresentam atividades metabólicas semelhantes.

2. (Uece-CE)

Ligações que ocorrem entre as moléculas de água e que são fundamentais nos processos bioquímicos celulares são denominadas

- (a) covalentes polares.
- (b) covalentes apolares.
- (c) interações hidrofílicas.
- (d) ligações de hidrogênio.

3. (Uece-CE)

Considerando as propriedades da água, assinale a afirmação verdadeira.

- (a) Coesão, adesão e tensão superficial originam o fenômeno da capilaridade, que é o movimento ascendente da água por distâncias pequenas em um tubo de vidro ou em uma parede celular.
- (b) Adesão é a forte atração mútua das moléculas de água entre si, que é resultante das ligações de hidrogênio.
- (c) Coesão é força que atrai as moléculas de água para superfícies sólidas, devido à grande aderência da água por outras substâncias que têm,

em sua molécula, grande quantidade de átomos de oxigênio e nitrogênio, tais como vidro, celulose, argila e proteínas.

- (d) Tensão superficial é a característica que confere à camada superficial da água o comportamento elástico, propriedade causada pelas forças de adesão entre as moléculas de água, cuja resultante é diferente na interface com o ar.

4. (IFMG-MG)

O ovo é um recipiente biológico perfeito que contém material orgânico e inorgânico em sua constituição. Um de seus componentes é a clara ou albúmen, formada predominantemente por água e também por proteínas. Caso a galinha se reproduza antes da liberação do óvulo ocorrerá a formação de um embrião no interior do ovo. Porém, para que este se desenvolva é necessária uma transferência de calor, que ocorre durante o período em que essas aves chocam os ovos.

Disponível em: <<http://super.abril.com.br>>.
Acesso em 21 abr. 2015. (Adaptado).

Caso a galinha saia do ninho temporariamente durante esse período, o desenvolvimento do embrião não cessará em virtude da água no interior do ovo

- (a) diluir substâncias tóxicas.
- (b) ser um solvente universal.
- (c) possuir um alto calor específico.
- (d) participar de reações de hidrólise.
- (e) apresentar elevado valor nutricional.

5. (Edufor-MA)

A osteoporose, uma condição que se tornou a principal causa de quedas entre a população idosa, é resultado da perda gradual da densidade da matriz óssea, um processo constantemente remodelado por osteoblastos (células formadoras de osso) e osteoclastos (células de reabsorção óssea).

Dos elementos químicos a seguir, aquele que desempenha um papel essencial na formação de ossos saudáveis, sendo frequentemente recomendado como suplemento em dietas para prevenir a osteoporose, dado o seu papel crítico na densidade óssea é:

- (a) Ferro, um micronutriente necessário para a formação de hemoglobina.
- (b) Magnésio, um elemento que desempenha um papel crucial em muitos processos biológicos, mas não é o principal contribuinte para a densidade óssea.
- (c) Cálcio, o mineral que é fundamental na mineralização dos ossos e, portanto, desempenha um papel essencial na formação de ossos saudáveis.
- (d) Zinco, um micronutriente necessário para várias enzimas e funções do sistema imunológico.
- (e) Sódio, um eletrólito essencial, diretamente envolvido na saúde óssea, sendo geralmente consumido em quantidades adequadas na dieta diária.

6. (IFSC-SC)

A água é uma substância de grande importância para os seres vivos: cerca de três quartos da superfície terrestre são cobertos por água. Ela representa cerca de 75% das substâncias que compõem o corpo dos seres vivos. A perda de 20% de água corpórea (desidratação) pode levar à morte e uma perda de apenas 10% já causa problemas graves. A água também funciona como um moderador de temperatura e é indispensável ao metabolismo celular.

Assinale a alternativa que se refere corretamente a uma propriedade da água.

- (a) A água pura é aquela constituída de sais minerais, como o sódio, o zinco e o magnésio.
- (b) A capilaridade da água impede que plantas transportem até as folhas os líquidos que retiram do solo.
- (c) Em clima seco, a evaporação da água é menos rápida.
- (d) A passagem da água do estado sólido para o estado líquido denomina-se evaporação.
- (e) Um mosquito pousa sobre a superfície líquida da água de um rio, porque suas moléculas são fortemente coesas.

7. (IFMG-MG)

(...) Mas, sem saber, a odeia: deseja que ela suma, que um disco voador a rapte e que, por um encanto ou até, quem sabe, por obra de algum poderoso veneno, se dissolva, assim como ocorre com as lesmas, quando ele as cobre de sal.

RITER, Caio. *Eu e o silêncio de meu pai*. São Paulo, Biruta, 2011. p.14.

Essa substância depositada sobre as lesmas causa sua morte porque, em nível celular, provoca

- (a) desnaturação das proteínas, impedindo suas funções.
- (b) absorção de água do citoplasma, desidratando o organismo.
- (c) bloqueio da absorção de oxigênio, intoxicando esses animais.
- (d) acidificação do meio intracelular, dissolvendo esses moluscos.

8. (Famp-GO - Adaptada)

A constituição química da matéria viva é feita principalmente por moléculas orgânicas, uma parcela de moléculas inorgânicas, como a água, e alguns íons. Analise as afirmativas abaixo:

- I. A água (H_2O) é uma molécula orgânica que está presente na manutenção das plantas, pois sem ela não haveria o processo da fotossíntese que realiza a nutrição vegetal.
- II. O cálcio (Ca^{2+}) compõe 90% dos nossos ossos e dentes e é o responsável por fortalecer a estrutura óssea.
- III. A água compõe mais de 70% de nosso organismo e está presente em inúmeras reações químicas. Sem a água não haveria o transporte de oxigênio do sangue e os nutrientes até as células.

São verdadeiras

- (a) apenas I e II.
- (b) apenas I e III.
- (c) apenas II e III.
- (d) apenas III.
- (e) apenas II.

9. (Udesc-SC - Adaptada)

O fósforo é um importante elemento químico presente nas células. Sobre esse elemento, analise as proposições.

- I. É importante na constituição da parede celular, estando associado a lipídios.
- II. Entra na composição do ATP, ADP e AMP.
- III. Está presente nos ácidos nucleicos.
- IV. O composto com fósforo mais importante para os seres vivos é o íon fosfato $(PO_4)^{3-}$.

Assinale a alternativa correta.

- (a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- (b) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- (c) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- (d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- (e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

10. (Enem)

Os distúrbios por deficiência de iodo (DDI) são fenômenos naturais e permanentes amplamente distribuídos em várias regiões do mundo. Populações que vivem em áreas deficientes em iodo têm o risco de

apresentar os distúrbios causados por essa deficiência, cujos impactos sobre os níveis de desenvolvimento humano, social e econômico são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a incluírem em seu produto certa quantidade de iodeto de potássio.

Essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana?

- (a) Hipófise
- (b) Tireoide
- (c) Pâncreas
- (d) Suprarrenal
- (e) Paratireoide

ANOTAÇÕES

RESOLUÇÕES